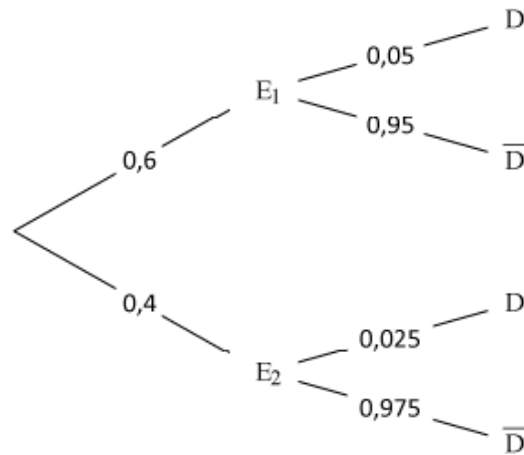


Probabilités conditionnelles : correction des exercices

Exercice 8 page 63 : On peut traduire les données par l'arbre de probabilités suivant :



1) On prélève au hasard une pièce de la production totale.

$$p(E_1 \cap D) = 0,6 \times 0,05 = 0,03 \text{ et } p(E_2 \cap D) = 0,4 \times 0,025 = 0,01$$

D'après la formule des probabilités totales, $p(D) = p(E_1 \cap D) + p(E_2 \cap D) = 0,03 + 0,01$

$$p(D) = 0,04$$

$$2) \quad p_D(E_1) = \frac{p(E_1 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,04} = \frac{3}{4} = 0,75$$

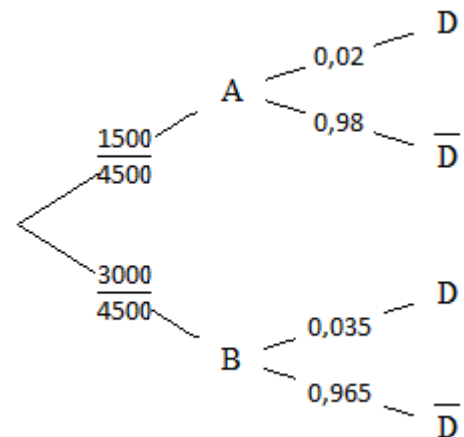
$$p_D(E_2) = \frac{p(E_2 \cap D)}{p(D)} = \frac{0,01}{0,04} = \frac{1}{4} = 0,25$$

Exercice 10 page 64 : Deux machines A et B fabriquent des disques. La machine A produit 1 500 disques par jour ; la machine B produit 3 000 disques par jour.

La probabilité pour qu'un disque ait un défaut est 0,02 sachant qu'il est produit par la machine A et de 0,035 sachant qu'il est produit par la machine B.

On tire au hasard un disque dans la production du jour.

On peut traduire ces données par l'arbre de probabilités suivant :



1) Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « Le disque est produit par la machine A » :

$$p(A) = \frac{1500}{4500} = \frac{1}{3}$$

B : « Le disque est produit par la machine B » :

$$p(B) = \frac{3000}{4500} = \frac{2}{3}$$

D : « Le disque a un défaut » :

$$p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D)$$

$$p(D) = \frac{1500}{4500} \times 0,02 + \frac{3000}{4500} \times 0,035 \text{ soit } p(D) = 0,03$$

1) Le disque prélevé a un défaut. La probabilité pour qu'il ait été produit par la machine A est :

$$p_D(A) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{\frac{1500}{4500} \times 0,02}{0,03} = \frac{2}{9} = 0,22 \text{ à } 10^{-2} \text{ près.}$$

Exercice 12 page 64 :

- 1) a) « La probabilité pour une calculatrice de présenter un défaut de clavier est égale à 0,04 »

Donc, $p(C) = 0,04$.

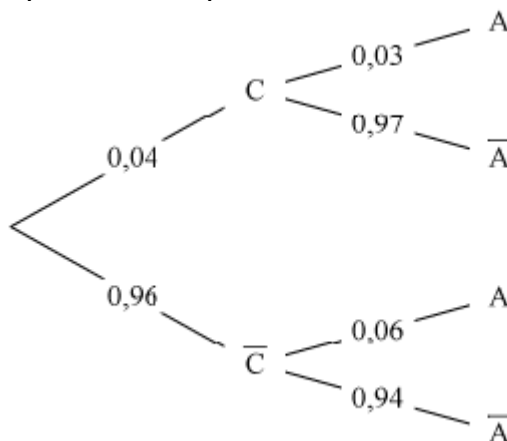
« En présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage est 0,03 »

Donc, $p_C(A) = 0,03$.

« En l'absence du défaut de clavier, la probabilité de ne pas présenter le défaut d'affichage est de 0,94 »

Donc, $p_{\bar{C}}(\bar{A}) = 0,94$.

- b) On peut traduire ces données par l'arbre de probabilités suivant :



- 2) a) La probabilité pour que la calculatrice présente les deux défauts est :

$$p(C \cap A) = p(C) \times p_C(A) = 0,04 \times 0,03 \quad \text{soit, } p(C \cap A) = 0,0012$$

- b) La probabilité pour que la calculatrice présente le défaut d'affichage mais pas le défaut de clavier est :

$$p(A \cap \bar{C}) = p(\bar{C}) \times p_{\bar{C}}(A) = 0,96 \times 0,06 \quad \text{soit, } p(A \cap \bar{C}) = 0,0576$$

- c) D'après la formule des probabilités totales, $p(A) = p(C \cap A) + p(A \cap \bar{C}) = 0,012 + 0,0576$

Ainsi, $p(A) = 0,0696$

- d) La probabilité que la calculatrice ne présente aucun défaut est :

$$p(\bar{A} \cap \bar{C}) = p(\bar{C}) \times p_{\bar{C}}(\bar{A}) = 0,96 \times 0,94 \quad \text{soit, } p(\bar{A} \cap \bar{C}) = 0,9024$$

Exercice 13 page 64 :

On peut traduire la situation par l'arbre de probabilité suivant :

- 1) On a : $p_A(B) = 1 - p_A(\bar{B}) = 1 - 0,98 = 0,02$

$$p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B) = 0,98 \times 0,02 = 0,0196$$

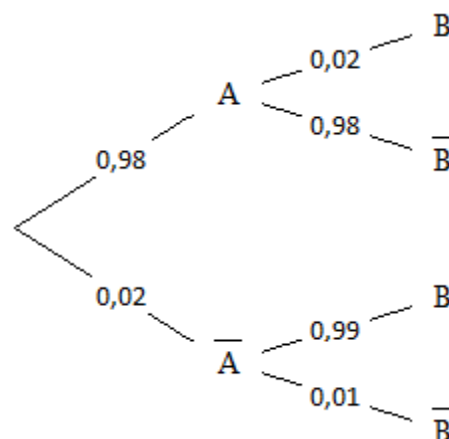
$$p(\bar{A} \cap B) = 0,02 \times 0,99 = 0,0198$$

- 2) a. La probabilité qu'un comprimé soit refusé est :

$$p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B)$$

$$p(B) = 0,0196 + 0,0198$$

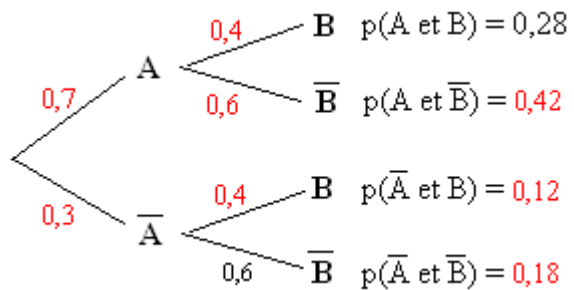
soit $p(B) = 0,0394$.



- b. La probabilité qu'un comprimé soit conforme sachant qu'il est refusé est : $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$

$$\text{soit, } p_B(A) = \frac{0,98 \times 0,02}{0,0394} = 0,497 \text{ à } 10^{-3} \text{ près.}$$

Exercice 2 : Compléter l'arbre pondéré ci-contre sachant que les événements A et B sont indépendants.



Exercice 17 page 66 : Soit A et B deux événements indépendants tels que $p(A) = 0,3$ et $p(B) = 0,5$.

☞ Comme les événements A et B sont indépendants, on a : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B) = 0,3 \times 0,5$

Ainsi, $p(A \cap B) = 0,15$.

☞ On sait que : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

$$p(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,15$$

d'où, $p(A \cup B) = 0,65$

Exercice 20 page 66 :

a) E1 : « les deux pièces sont défectueuses »

$p(E1) = p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ car les événements A et B sont indépendants.

$$p(E1) = 0,03 \times 0,07$$

$$p(E1) = 0,0021$$

b) E2 : « Au moins une des deux pièces est défectueuse »

$$p(E2) = p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

$$p(E2) = 0,03 + 0,07 - 0,0021$$

$$p(E2) = 0,0979$$

c) E3 : « aucune des deux pièces n'est défectueuse »

$$p(E3) = p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,0979$$

soit, $p(E3) = 0,9021$